

eKYC Liveness SDK

คู่มือเรียกใช้ฉบับสั้น

ตรวจสอบความมีชีวิตบนเครื่อง 100 % — Android SDK หนึ่งตัว ใช้ได้จาก Kotlin / Java / Flutter / React Native / Capacitor

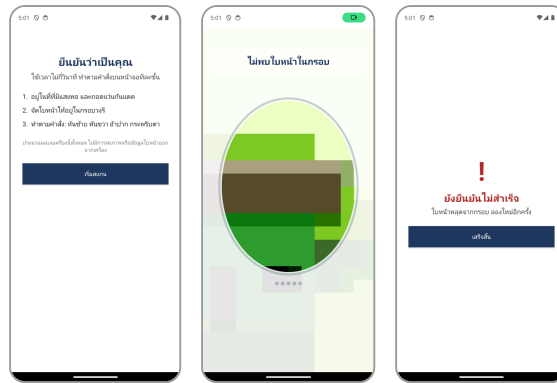
แพ็คเกจ	<code>com.ekyc:liveness-android:1.0.0</code> (AAR 120 KB + ML Kit) · สะพานต่อเฟรมเวิร์กใน <code>sdk/bridges/</code>
เวอร์ชันเอกสาร	1.0 · 19 สิงหาคม 2569
แหล่งโค้ด / ไฟล์	https://github.com/watcharaponthod-code/ekyc → <code>sdk/</code> · Releases <code>sdk-android-v1.0.0</code> (AAR, แอปตัวอย่าง, เอกสารนี้)
ต้องการ	Android 7.0+ (minSdk 24) กล้องหน้า · ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ต

1. SDK ทำอะไร และเรียกใช้ได้จากไหน

SDK เปิดหน้าจอของตัวเอง (หน้าแนะนำ → กล้อง + คำสั่งท่าทาง → แสงสีจากหน้าจอ → ผล) แล้วส่งผลกลับเป็น JSON หนึ่งก้อน ทุกอย่างประมวลผลบนเครื่องด้วย Google ML Kit ไม่มีภาพหรือข้อมูลไบท์นำออกจากเครื่อง ทำที่สั่งเป็นชุดเดียวกับระบบเซิร์ฟเวอร์: **อัปาก (ทุกครั้ง) + สุ่ม 3 จาก กระพริบตา · หันซ้าย · หันขวา · ขยับเข้า · ขยับออก** — ทุกทำเป็นการเคลื่อนไหวจากท่ามองตรงของคนคนนั้นและต้องทำท่ากลับ (หุบปาก ลืมตา ถอยกลับ) รูปนิ่งหรือท่าค้างจึงไม่ผ่าน

ตารางที่ 1 ทางเลือกตามเฟรมเวิร์ก

เฟรมเวิร์ก	วิธีใช้
Android Kotlin / Java / Compose	เพิ่ม dependency → <code>registerForActivityResult(EkycLiveness.Contract())</code> → <code>launch(LivenessConfig())</code>
Flutter	เพิ่ม dependency ใน <code>android/</code> + คัดลอก <code>sdk/bridges/flutter/EkycLivenessPlugin.kt</code> และ <code>ekyc_liveness.dart</code> → <code>await</code> <code>EKycLiveness.start({'locale':'th'})</code>
React Native (native module)	คัดลอก <code>sdk/bridges/react-native/EkycLivenessModule.kt</code> + <code>ekycLiveness.ts</code> → <code>await</code> <code>startLiveness({locale:'th'})</code>
React Native / Expo (JS ล้วน)	แพ็คเกจ <code>@ekyc/react-native-ekyc-local</code> ในรีโปเดียวกัน (มี UI ของตัวเอง ไม่ต้องใช้ AAR) — <code><LocalLivenessCamera onResult={...} /></code>
Capacitor / Ionic	คัดลอก <code>sdk/bridges/capacitor/EkycLivenessPlugin.kt</code> → <code>EKycLiveness.start({config: JSON.stringify({...})})</code>
อื่น ๆ (Unity, KMP, Xamarin...)	ทุกอย่างที่เปิด Activity ได้: <code>EKycLiveness.intentFromJson(context, json)</code> → <code>startActivityForResult</code> → <code>EKycLiveness.resultFrom(data).toJson()</code>
iOS	ยังไม่มีในรุ่นนี้ — engine เป็น Kotlin ล้วนไม่แตะ Android พอร์ตเป็น Swift + ML Kit iOS ได้ตรงตัว (แพ็คเกจ React Native ใช้ได้บน iOS ผ่าน vision-camera แต่ยังไม่ได้ทดสอบ)



รูปที่ 1 หน้าจอของ SDK บน Android Emulator (จิมสว่าง): หน้าแนะนำ / หน้ากล้อง (กล้อง emulator เป็นภาพจำลอง จึงขึ้น "ไม่พบใบหน้าในกรอบ") / หน้าผล

2. ติดตั้งและเรียกใช้ (Android)

2.1 เพิ่ม dependency

```
// settings.gradle.kts
dependencyResolutionManagement { repositories {
    google(); mavenCentral()
    maven { url = uri("https://raw.githubusercontent.com/watcharaponthod-code/ekyc/master/sdk/android/repo") }
} }
// app/build.gradle.kts
dependencies { implementation("com.ekyc:liveness-android:1.0.0") }
```

หรือดาวน์โหลด `liveness-android-1.0.0.aar` จาก Releases วางใน `app/libs` แล้วเพิ่ม ML Kit face-detection 16.1.7, CameraX 1.4.2 (core/camera2/lifecycle/view), appcompat, activity-ktx เอง · SDK ประกาศ permission กล้องในไลบรารีและขอเองตอนเปิด · ขนาดแอปเพิ่ม ≈ 6–8 MB

2.2 Kotlin — 3 บรรทัด

```
val liveness = registerForActivityResult(EkycLiveness.Contract()) { r ->
    if (r.passed) proceed() else showAdvice(r.reasons) // r.steps, r.flashS
    core, r.log
}
liveness.launch(LivenessConfig()) //
    สุ่มท่าแบบเชิรฟ์เวอร์, ไทย, มีแสงจอ
liveness.launch(LivenessConfig(challenges = listOf("turnLeft", "openMouth", "moveCloser"), locale = "en"))
```

2.3 Java

```
ActivityResultLauncher<LivenessConfig> liveness =
    registerForActivityResult(new EkycLiveness.Contract(), r -> { if (r.getPassed()) {...} });
liveness.launch(LivenessConfig.fromJson(null));
```

2.4 Flutter

```
// 1) android/app/build.gradle: implementation("com.ekyc:liveness-android:1.0.0") (+ maven url ข้างบน)
// 2) คัดลอก sdk/bridges/flutter/EkycLivenessPlugin.kt ไป android/app/src/main/kotlin/<package>/
//     และใน MainActivity.configureFlutterEngine: flutterEngine.plugins.add(EkycLivenessPlugin())
// 3) คัดลอก sdk/bridges/flutter/ekyc_liveness.dart ไป lib/
final r = await EkycLiveness.start({'locale': 'th'});
if (r['passed'] == true) { ... } else { print(r['reasons']); }
```

2.5 React Native (native module)

```
// คัดลอก sdk/bridges/react-native/EkycLivenessModule.kt (เพิ่ม EkycLivenessPackage() ใน MainApplication.getPackages)
// และ ekycLiveness.ts
const r = await startLiveness({ locale: 'th' })
if (r.passed) ... else console.log(r.reasons, r.steps)
```

2.6 Capacitor / Ionic

```
// คัดลอก sdk/bridges/capacitor/EkycLivenessPlugin.kt และ registerPlugin(EkycLivenessPlugin::class.java) ใน MainActivity
const EkycLiveness = registerPlugin('EkycLiveness')
const { passed, resultJson } = await EkycLiveness.start({ config: JSON.stringify({ locale: 'th' }) })
```

3. Config และ Result (JSON เดียวกันทุกเฟรมเวิร์ก)

ตารางที่ 2 Config — ทุกค่าไม่บังคับ

key	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
<code>challenges</code>	<code>[]</code> = สุ่ม	รายชื่อทำตามลำดับ: <code>turnLeft</code> <code>turnRight</code> <code>openMouth</code> <code>closeEyes</code> <code>moveCloser</code> <code>moveFarther</code> <code>nod</code> <code>smile</code> (ว่าง = อ้าปากทุกครั้ง + สุ่มแบบเซิร์ฟเวอร์)
<code>challengeCount</code>	4	จำนวนทำเมื่อสุ่ม
<code>locale</code>	<code>th</code>	<code>th</code> / <code>en</code>
<code>flash</code> , <code>flashRule</code>	<code>true</code> , <code>advisory</code>	แสดงจอ 4 สีตอนท้าย (กันรูป/จอ ไม่กันหน้ากาก); rule: <code>off</code> / <code>advisory</code> (รายงานอย่างเดียว) / <code>enforce</code> (ตกถ้าคะแนน < 0.5)
<code>continuityRule</code>	<code>advisory</code>	ใบหน้าอยู่ต่อเนื่องทั้งรอบ (หลุด ≤ 1.5 s, ไม่กระโดด)
<code>holdMs</code>	400	ค้างท่า ms (กระพริบตาไม่ต้องค้าง)
<code>perStepTimeoutMs</code> , <code>totalTimeoutMs</code>	12000, 60000	เวลาต่อท่า / ทั้งรอบ
<code>showIntro</code> , <code>showResult</code>	<code>true</code> , <code>true</code>	หน้าแนะนำ / หน้าผลของ SDK — ปิดเพื่อใช้ UI ของคุณเอง (ผลยังส่งกลับเหมือนเดิม)
<code>title</code>	null	หัวข้อหน้าแนะนำ
<code>tuning</code>	null	เกณฑ์ท่า (องศาหัน, ระยะอ้าปาก, ...) — ค่าเริ่มต้นปรับจากเครื่องจริงแล้ว ไม่ควรแก้ไขโดยไม่มีตัวเลข

ตารางที่ 3 Result

field	ความหมาย
<code>passed</code>	ทำท่าครบทุกขั้น (และผ่าน rule ที่ตั้ง enforce)

<code>reasons</code>	ว่างเมื่อผ่าน · <code>LOCAL_timeout</code> <code>LOCAL_faceLost</code> <code>LOCAL_multipleFaces</code> <code>LOCAL_cancelled</code> <code>CAMERA_PERMISSION</code> · <code>FLASH_SPOOF</code> / <code>FACE_DISCONTINUITY</code> (เฉพาะ enforce)
<code>challenges</code>	ทำที่สิ่งในรอบนี้ (เริ่มด้วย <code>center</code> เสมอ)
<code>steps[]</code>	ต่อท่า/ช่วง: <code>best</code> ที่ทำได้ vs <code>needed</code> ที่ต้องการ, <code>direction</code> , <code>reached</code> — ใช้ดูว่าทำไหนยาก/ปรับเกณฑ์จากข้อมูลจริง
<code>flashScore</code> , <code>flashOk</code>	0..1 ความตรงของสี่สะท้อนกับสี่จอ (≥ 0.5 ok); null เมื่อปิด
<code>continuityOk</code> , <code>continuityMaxGapMs</code> , <code>continuityMaxJump</code>	ใบหน้าต่อเนื่อง: หลุดนานสุด / กระโดดมากสุด
<code>durationMs</code> , <code>log[]</code>	เวลาทั้งรอบ · log ตัวเลขล้วนของรอบ (ไม่มีภาพ) — แแนบเข้า backend ของคุณได้

```
{
  "passed": true,
  "reasons": [],
  "challenges": ["center", "openMouth", "turnLeft", "closeEyes", "moveFarther"],
  "steps": [
    { "challenge": "turnLeft", "phase": 0, "best": 41.2, "needed": 25.0, "direction": "above", "reached": true },
    ...
  ],
  "durationMs": 14820,
  "flashScore": 0.83,
  "flashOk": true,
  "continuityOk": true,
  "continuityMaxGapMs": 120,
  "continuityMaxJump": 0.04,
  "log": [
    "0 session challenges=openMouth,turnLeft,closeEyes,moveFarther flash=true",
    "521 first frame",
    ...
  ]
}
```

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้จริง

- SDK ตอบว่า "คนจริงกำลังทำตามคำสั่ง" — ไม่ตอบว่าเป็นใคร ถ้าต้องการจดจำ/ยืนยันบุคคล ใช้ระบบ client-server (เอกสาร ekyc-server)
- แสงจอและความต่อเนื่องเป็น advisory จนกว่าจะมีตัวเลขจากเครื่องจริงของคุณ (อ่านจาก `steps` / `flashScore` ใน result แล้วค่อยเปิด enforce)
- Engine ใน `sdk/android/liveness/src/main/java/com/ekyc/liveness/engine` เป็น Kotlin ล้วน พอร์ต 1:1 จาก `packages/react-native-ekyc/src/liveness` มีเทสต์ 13 ชุด (ท่าค้ำไม่ผ่าน, ต้องกลับมามองตรงระหว่างท่า, เกณฑ์เทียบท่ามองตรงของตัวเอง, timeout, framing, นโยบายสุม, continuity, flash, mouth)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ